



天体物理中的辐射过程

Radiative Processes in Astrophysics

第四讲 辐射场基本理论

中国科学院大学2025年秋季研究生课程

授课教师：刘碧芳 bfliu@nao.cas.cn

助 教：王裔龙 wangyilong@nao.cas.cn

中国科学院国家天文台

第二章：辐射场基本理论概述

主要内容

- 麦克斯韦场方程，洛伦兹力
- 无源场：电磁场在真空中的传播—平面电磁波
- 辐射谱：电磁场能量在不同频率的分布
- 偏振与斯托克斯参量
- 有源场：电磁势—求解辐射场的经典方法

参考Rybicki & Lightman 教材第二章

2.1 经典电磁场理论

非相对论粒子的电磁现象由麦克斯韦方程组和洛伦兹力（包括库仑力）概述

- ✧ 麦克斯韦方程组描述了电磁场与带电粒子之间的相互作用
- ✧ 洛伦兹力描写带电粒子在电磁场中所受到的力及其运动

洛伦兹力(Lorentz force)

✧ 单粒子：电荷为 q 、速度为 $\mathbf{v}$ 的带电粒子在电磁场中运动所受的洛伦兹力：

$$\mathbf{F} = q \left[\mathbf{E} + \frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{B} \right]$$

➡ 流体：电荷密度为 ρ 、电流密度为 $\mathbf{j}=\rho\mathbf{v}$ ，单位体积内的流体受到电磁场的作用力为：

$$\mathbf{f} = \rho\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{j} \times \mathbf{B}$$

✧ 电磁场对粒子做功的功率： $\mathbf{v} \cdot \mathbf{F} = q\mathbf{v} \cdot \mathbf{E}$

➡ 对单位体积内的带电粒子所做功的功率为 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{f}$

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{f} = \mathbf{v} \cdot \left(\rho\mathbf{E} + \frac{\mathbf{j}}{c} \times \mathbf{B} \right) = \mathbf{v} \cdot \rho\mathbf{E} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{E}$$

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{f} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{E}$$

所以，由于电磁场做功，单位体积内带电粒子的机械能变化率为

$$\frac{\partial u_{mech}}{\partial t} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{E}$$

u_{mech} 表示机械能能量密度，
以区别于电磁场的能量密度

在单位时间内，单位体积内带电流体的机械能的增量等于电磁场对其所做的功——能量守恒

麦克斯韦场方程组 (Maxwell's Equations)

描述电场、磁场与电荷密度、电流密度的关系：

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{D} &= 4\pi\rho, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, & \nabla \times \mathbf{H} &= \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}.\end{aligned}$$

其中 $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$ $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$

ϵ 和 μ 分别是电中性介质的介电常数和磁导率。

在真空中, $\epsilon = \mu = 1$ 。

$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H})$ gives:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$$

电荷守恒

电荷守恒：空间任意位置处单位体积内电荷的减少量等于流出去的电荷量。

方程形式和和流体力学质量守恒相似

能量守恒

改写第四方程:

$$\mathbf{j} = \frac{c}{4\pi} \left(\nabla \times \mathbf{H} - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right)$$

方程两边点乘 $\mathbf{E}$:

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{j} = \frac{c}{4\pi} \left(\nabla \times \mathbf{H} - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot \mathbf{E}$$

利用矢量微分算子关系 $\mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = \mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H})$

以及麦克斯韦第三方程 $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$

$$\longrightarrow \mathbf{E} \cdot \mathbf{j} = -\frac{1}{8\pi} \frac{\partial}{\partial t} \left(\epsilon E^2 + \frac{B^2}{\mu} \right) - \nabla \cdot \left(\frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \times \mathbf{H} \right)$$

联合

$$\frac{\partial u_{mech}}{\partial t} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} \longrightarrow \frac{\partial u_{mech}}{\partial t} + \frac{1}{8\pi} \frac{\partial}{\partial t} \left(\epsilon E^2 + \frac{B^2}{\mu} \right) + \nabla \cdot \left(\frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \times \mathbf{H} \right) = 0$$

附：能量方程的具体推导方法

$$\frac{4\pi}{c}\mathbf{j} = \nabla \times \mathbf{H} - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad \text{Maxwell's equation (the 4th):}$$

$$\mathbf{j} = \frac{c}{4\pi} \left(\nabla \times \mathbf{H} - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right)$$

$$\Rightarrow \mathbf{E} \cdot \mathbf{j} = \frac{c}{4\pi} \left(\nabla \times \mathbf{H} - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot \mathbf{E}$$

$$\text{利用 } [\mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = \mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H})]$$

$$= \frac{c}{4\pi} \left[\mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot \mathbf{E} \right]$$

$$\text{利用 } \left[\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu, \quad \mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \right]$$

$$= \frac{1}{4\pi} \left[-\frac{1}{\mu} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot \mathbf{B} - \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \cdot \mathbf{E} - c \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \right]$$

能量方程的推导

$$= \frac{1}{4\pi} \left[-\frac{1}{\mu} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot \mathbf{B} - \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \cdot \mathbf{E} - c \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \right]$$

利用 $\frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{B}) = 2\mathbf{B} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{E} \cdot \mathbf{E}) = 2\mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$

$$\longrightarrow \mathbf{E} \cdot \mathbf{j} = -\frac{1}{8\pi} \frac{\partial}{\partial t} \left(\epsilon E^2 + \frac{B^2}{\mu} \right) - \nabla \cdot \left(\frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \times \mathbf{H} \right)$$

$\frac{\partial u_{mech}}{\partial t} = \mathbf{E} \cdot \mathbf{j}$

$$\longrightarrow \frac{\partial u_{mech}}{\partial t} + \frac{1}{8\pi} \frac{\partial}{\partial t} \left(\epsilon E^2 + \frac{B^2}{\mu} \right) + \nabla \cdot \left(\frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \times \mathbf{H} \right) = 0$$

或 $\mathbf{E} \cdot \mathbf{j} + \frac{1}{8\pi} \frac{\partial}{\partial t} \left(\epsilon E^2 + \frac{B^2}{\mu} \right) + \nabla \cdot \left(\frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \times \mathbf{H} \right) = 0$

定义 $\mathbf{S} = \frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \times \mathbf{H} \quad u_{field} = \frac{1}{8\pi} \left(\epsilon E^2 + \frac{B^2}{\mu} \right)$

$$\longrightarrow \frac{\partial}{\partial t} (u_{mech} + u_{field}) + \nabla \cdot \mathbf{S} = 0$$

$$\frac{\partial u_{mech}}{\partial t} + \frac{1}{8\pi} \frac{\partial}{\partial t} \left(\epsilon E^2 + \frac{B^2}{\mu} \right) + \nabla \cdot \left(\frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \times \mathbf{H} \right) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial t} (u_{mech} + u_{field}) + \nabla \cdot \mathbf{S} = 0$$

u_{mech} 是单位体积内带电粒子机械能—机械能密度

$$\frac{1}{8\pi} \left(\epsilon E^2 + \frac{B^2}{\mu} \right) = u_E + u_B = u_{field} \quad \text{是电磁场的能量密度}$$

$$\frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \times \mathbf{H} \equiv \mathbf{S} \quad \text{是电磁场的能流矢量, 称为坡印廷矢量}$$

Poynting vector

此能量方程表示在单位时间、单位体积内的带电粒子的机械能和电磁场能之和的增量等于流进该体积的电磁场能量, 即能量守恒, 称为坡印廷定理 (Poynting theorem)。

对体积V积分, 并利用
得到

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{S} dV = \int_{\Sigma} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A}$$

$$\int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{j} dV + \frac{\partial}{\partial t} \int_V \frac{1}{8\pi} \left(\epsilon E^2 + \frac{B^2}{\mu} \right) dV = - \int_{\Sigma} \left(\frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \times \mathbf{H} \right) \cdot d\mathbf{A}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V (u_{mech} + u_{field}) dV = - \int_{\Sigma} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A}$$

表示在单位时间内, 带电粒子系统的机械能和电磁场能之和的增(减)量等于流进(出)该系统的电磁场能量—能量守恒

从源的包络面流出的电磁
场能量如何随距离变化？

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V (u_{mech} + u_{field}) dV = - \int_{\Sigma} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A}$$

- ✧ 对于静止电荷激发的静电场(electrostatics)和稳恒电流激发的静磁场(magnetostatics), E 、 B 随距离的增大以 $1/r^2$ 减少, 因此 S 随距离增大以 r^{-4} 减少, 包络源的表面积只随 r^2 增大, 所以, 当 $r \rightarrow \infty$, 坡印廷矢量对表面的积分 $\rightarrow 0$, 因此, 几乎没有电磁能传播到很远的地方。
- ✧ 对于随时间变化的电磁场, E 和 B 随距离的变化可以是 $\propto 1/r$, 因此坡印廷矢量对表面的积分 在很远的地方仍然可以是一个有限量, 这个量表示单位时间内穿过带电粒子源的包络面的电磁场能量, 称为辐射, 对应的 E 和 B 构成了辐射场, 相应的 S 则为辐射场能流。
- ✧ 能传播到无穷远处的电磁场—辐射场是天体物理所关心的。而随距离迅速减少的、与静电磁场相关的电磁场称为固有场。

2.2 电磁场在真空中的传播：平面电磁波 (Plane Electromagnetic Waves)

预备知识：复数的基本概念

✧ 复数表达式： $z = a + ib$, $\operatorname{Re} z = a$, $\operatorname{Im} z = b$

a, b 为实数, $i^2 = -1$

✧ 复数的模： $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

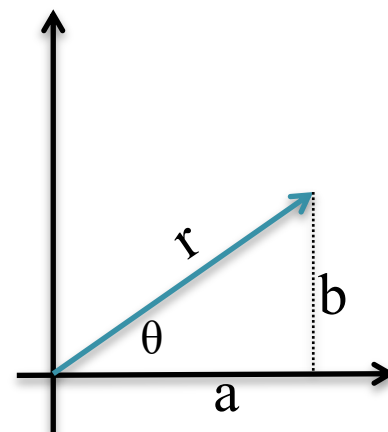
✧ 复数的指数形式：

$$z = a + ib = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}$$

其中 r 是实数，即模

✧ 共轭复数： $z = a + ib$ $z^* = a - ib$

$$z = re^{i\theta} \qquad z^* = re^{-i\theta}$$



2.2 电磁场在真空中的传播：平面电磁波特征

真空中 $\epsilon=\mu=1 \rightarrow D=E, B=H$ 。若无源， $\rho=j=0$ ，则Maxwell's Equations 描写电磁波在真空中的传播：

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= 0, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, & \nabla \times \mathbf{B} &= \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.\end{aligned}$$

于是可求电磁场所满足的方程

对第三个方程求旋度 $\longrightarrow \nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\frac{1}{c} \nabla \times \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$
目的是利用方程4消去磁场

利用 $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}$ $\longrightarrow \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \nabla \times \mathbf{B}}{\partial t}$

第一、第四方程代入 $\longrightarrow \boxed{\nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0}$ 电场矢量的波动方程

同样的方法（对第四方程求旋度、利用矢量关系以及第三，第二方程）可以得到磁场的波动方程。合并表示

$$\left[\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right] \begin{pmatrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix} = 0$$

$$\text{波动方程} \quad \left[\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right] \begin{pmatrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix} = 0$$

的解可以写成如下形式

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \hat{\mathbf{a}}_1 E_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \hat{\mathbf{a}}_2 B_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$$

其中 $\hat{\mathbf{a}}_1$ 、 $\hat{\mathbf{a}}_2$ 为表示电磁场方向的单位矢量， E_0 、 B_0 是与 t 、 $\mathbf{r}$ 无关的复常数， $\mathbf{k} = kn$ 波矢，单位矢量 $\mathbf{n}$ 表示波的传播方向， ω 是波的角频率（ $\omega = 2\pi\nu$ ）。将通解代入麦克斯韦方程得到：

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad i\mathbf{k} \cdot \hat{\mathbf{a}}_1 E_0 = 0, \quad i\mathbf{k} \cdot \hat{\mathbf{a}}_2 B_0 = 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \quad i\mathbf{k} \times \hat{\mathbf{a}}_1 E_0 = \frac{i\omega}{c} \hat{\mathbf{a}}_2 B_0, \quad i\mathbf{k} \times \hat{\mathbf{a}}_2 B_0 = -\frac{i\omega}{c} \hat{\mathbf{a}}_1 E_0 \end{aligned}$$

上面两个方程说明波矢 $\mathbf{k}$ 与 $\hat{\mathbf{a}}_1$ 、 $\hat{\mathbf{a}}_2$ 垂直，联合第三或四方程说明 $\hat{\mathbf{a}}_1$ 、 $\hat{\mathbf{a}}_2$ 、 $\mathbf{k}$ 三者相互垂直且形成右手螺旋系。因此电磁波是横波。

第三、四方程给出各量大小的关系：

$$kE_0 = \frac{\omega}{c} B_0, \quad kB_0 = \frac{\omega}{c} E_0 \quad \rightarrow \text{色散关系} \quad \boxed{\omega = ck \quad B_0 = E_0}$$

由此可以求出相速度的传播速度等于光速 $v_{ph} = \omega / k = c$

无电荷、无电流的真空中，电磁场的性质总结如下：

✧ 横波的形式：电场、磁场、传播方向相互垂直且成右手螺旋，

✧ 电场与磁场的振幅相同

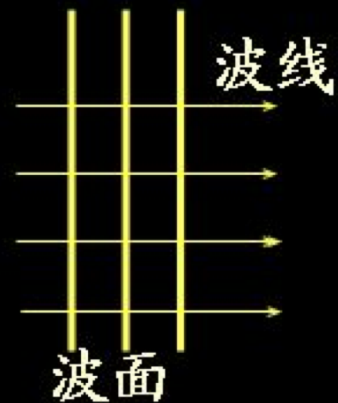
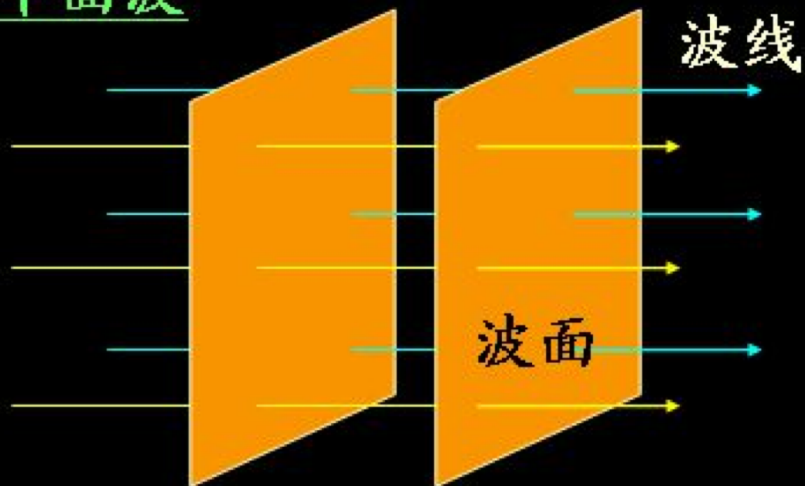
✧ 在真空中以光速传播

故称为电磁波

沿同一方向传播、等相面为平面、有固定频率 ω 的电磁波则称为平面电磁波（plane Electromagnetic wave）。

平面电磁波 (plane Electromagnetic wave) : 传播时波的等相面为平面的电磁波

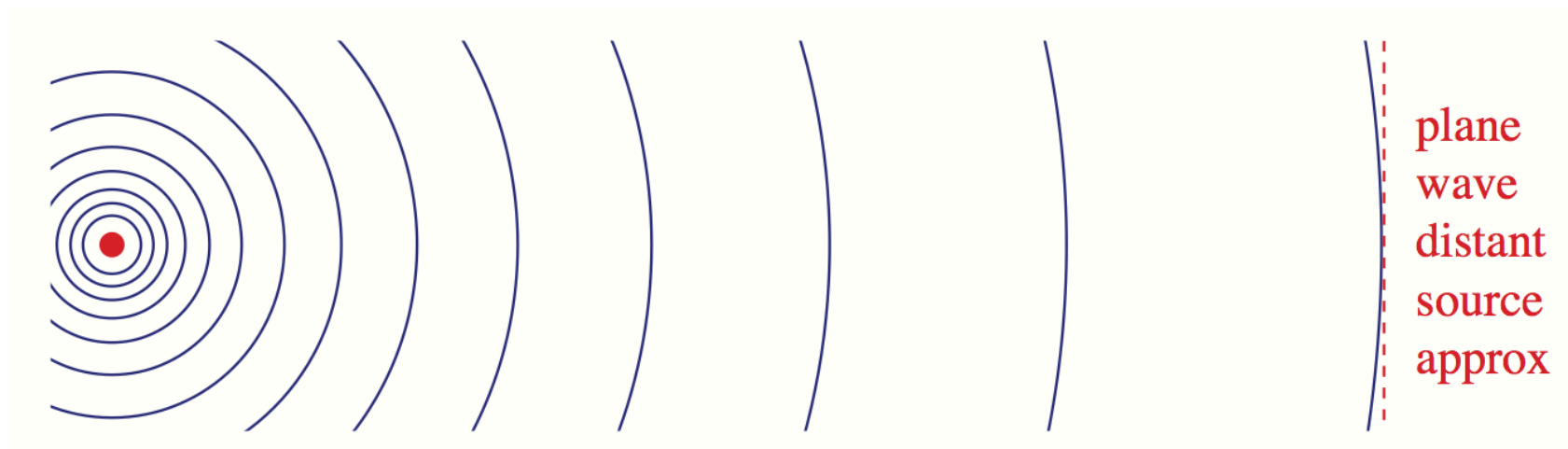
平面波



球面波



球面波传播到远处近似为平面波



真空中平面电磁波的能量密度与能流

坡印廷矢量随时间快速变化，对时间平均才有物理意义：

$$\mathbf{S} = \frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \times \mathbf{H}$$

注意：当电磁场用复数形式表示时，其实部才代表真正的物理量，能流S亦如此：

$$S = \frac{c}{4\pi} \operatorname{Re} \left[E_0 e^{i(\kappa \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \right] \operatorname{Re} \left[B_0 e^{i(\kappa \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \right]$$

其中 E_0 、 B_0 也是复数，带有初始相位。

原则上，S的平均值即取S的实部对时间在一周期T内平均，等价于

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |E_0| |B_0| \cos^2 x \, dx = \frac{1}{2} |E_0| |B_0|$$
$$\cos^2 x = (1 + \cos 2x)/2$$

并利用 $E_0=B_0$ ，即可得到平均能流：

$$\langle S \rangle = \frac{c}{8\pi} |E_0|^2 = \frac{c}{8\pi} |B_0|^2$$

更简便的方法：

数学上：if $A(t)$ and $B(t)$ 是复数且对时间的依赖项相同，
即

$$A(t) = \mathcal{A} e^{i\omega t} \quad B(t) = \mathcal{B} e^{i\omega t},$$

注意，与时间无关的两个系数也是复数。那么这两个复数的实部的乘积对时间的平均为

$$\langle \text{Re} A(t) \cdot \text{Re} B(t) \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(\mathcal{A} \mathcal{B}^*) = \frac{1}{2} \text{Re}(\mathcal{A}^* \mathcal{B}).$$

*表示共轭复数

所以，坡印廷矢量 $S = \frac{c}{4\pi} \text{Re} \left[E_0 e^{i(\kappa \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \right] \text{Re} \left[B_0 e^{i(\kappa \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \right]$

对时间的平均为 $\langle S \rangle = \frac{c}{8\pi} \text{Re}(E_0 B_0^*)$

因为 $E_0 = B_0$ ，所以

$$\langle S \rangle = \frac{c}{8\pi} |E_0|^2 = \frac{c}{8\pi} |B_0|^2$$

其中 $|E_0|^2$ 表示复数 E_0 的模的平方

同理： $u_{field} = \frac{1}{8\pi} \left(\epsilon E^2 + \frac{B^2}{\mu} \right) = \frac{1}{8\pi} (E^2 + B^2)$ 这里的 E^2 和 B^2 也是指 E 的实部和 B 的实部的乘积

对时间求平均 $\langle U \rangle = \frac{1}{16\pi} |E_0|^2 + \frac{1}{16\pi} |B_0|^2 = \frac{1}{8\pi} |E_0|^2 = \frac{1}{8\pi} |B_0|^2$

利用 $E_0=B_0$ $\langle U \rangle = \frac{1}{8\pi} |E_0|^2 = \frac{1}{8\pi} |B_0|^2$

可见，平均来说，能流的速度等于光速 $\langle S \rangle / \langle U \rangle = c$

上述结果是从真空推导出来的，如果介质的介电系数和磁导率不等于1但为常数，上述推导对时间的平均的方法类似。实际问题中往往还依赖于频率，需要更详细的推导

$$u_{field} = \frac{1}{8\pi} \left(\epsilon E^2 + \frac{B^2}{\mu} \right)$$

无源场小结：

真空中的Maxwell方程，无电荷与电流 $\Rightarrow$

✧ 关于电场和磁场的波动方程 $\Rightarrow$ 电磁波，其解为

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_1 E_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad \omega = ck \quad B_0 = E_0$$

$$\mathbf{B} = \hat{\mathbf{a}}_2 B_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$$

✧ 电场，磁场和传播方向相互垂直，成右手螺旋

✧ 电磁场的能量密度、能流及其时间平均值

$$U_{field} = \frac{1}{8\pi} \left(\epsilon E^2 + \frac{B^2}{\mu} \right) = U_E + U_B \quad \mathbf{S} = \frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \times \mathbf{H}$$

$$\langle U \rangle = \frac{1}{8\pi} |E_0|^2 = \frac{1}{8\pi} |B_0|^2 \quad \langle S \rangle = \frac{c}{8\pi} |E_0|^2 = \frac{c}{8\pi} |B_0|^2$$

✧ 电磁场的相速以及能流在真空中的传播速度均为光速

2.3 电磁辐射谱

- ✧ 天文仪器测量的是某些频率范围内 $\Delta\omega$ 、在一定时间间隔内 $\Delta\tau$ 、空间某观测点的辐射能量,是不同频率处的能量叠加。
- ✧ 电磁辐射理论求得的是电磁辐射场强度
⇒需要建立物理量与观测量的联系⇒电磁辐射谱
- ✧ 辐射谱通常指辐射能流（或功率）在各频率的分布，是不同频段的辐射能量对时间的平均
- ✧ 由于真空中电场与磁场性质相似，这里只讨论电场 $E(t)$

- ✧ 对于任意形式的辐射场 $E(t)$,其随时间变化可以认为是由很多不同频率、不同相位的波贡献的, $E(t)$ 了辐射光谱,

$$E(t) = \int_{-\infty}^{\infty} E(\omega) e^{-i\omega t} d\omega$$

- ✧ 若已知电场随时间的变化, 则每一频率处单位频率间隔的电场强度的“振幅”则可傅里叶变换给出,

$$E(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} E(t) e^{i\omega t} dt$$

$E(t)$ 所有的频率信息都在包含在 $E(\omega)$ 中

这里 $E(t)$ 是实数, $E(\omega)$ 是复数, 含相位项但不含时间项

单色波 $\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_1 E_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \equiv \hat{\mathbf{a}}_1 E(\omega) e^{-i\omega t}$ 即为 $E(t)$ 中的一个频率对应的电场

单位时间通过单位面积的电磁场辐射能量由坡印廷定理给出

$$\frac{dW}{dtdA} = S = \frac{c}{4\pi} E^2(t)$$

对时间积分得到通过单位面积的辐射能量 $\frac{dW}{dA} = \frac{c}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} E^2(t) dt$

傅里叶变换遵循Parseval's theorem

$$\int_{-\infty}^{\infty} E^2(t) dt = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} E(\omega) E^*(\omega) d\omega = 4\pi \int_0^{\infty} |E(\omega)|^2 d\omega$$

$$\frac{dW}{dA} = \frac{c}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} E^2(t) dt = \frac{c}{4\pi} \left[4\pi \int_0^{\infty} |E(\omega)|^2 d\omega \right]$$

表示在整个辐射脉冲时间内通过单位面积的辐射能量为各单色辐射能量之和，其中通过单位面积的单色辐射能量（即通过单位面积的单位频率间隔内的能量）为：

$$\frac{dW}{dAd\omega} = c |E(\omega)|^2$$

如果这个电磁脉冲 $E(t)$ 在每个时间间隔 T 内出现一次，
周期性信号 $E(t)$ 的傅里叶变换(级数)

$$E(t) = \sum_{-\infty}^{+\infty} E_n e^{-in\omega_0 t} \quad E_n = \frac{1}{T} \int_0^T E(t) e^{in\omega_0 t} dt \quad \begin{matrix} \text{基频} \\ \omega_0 = \frac{2\pi}{T} \end{matrix}$$

相应的Parseval定理: $\int_0^T E^2(t) dt = 2T \sum_{n=1}^{\infty} |E_n|^2$ 整数倍基频辐射
贡献的求和

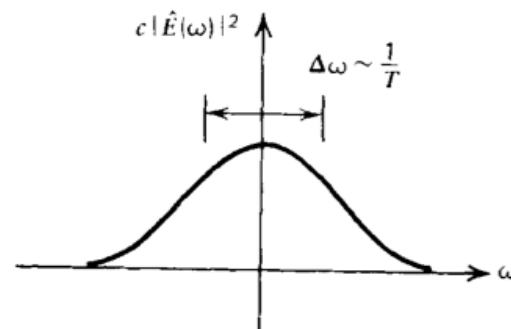
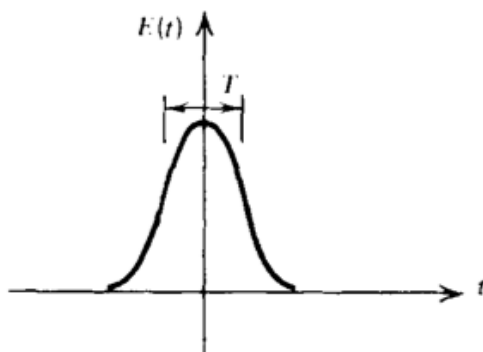
一周期内能量 $\frac{dW}{dA} = \int_0^T S dt = \frac{c}{4\pi} \int_0^T E^2(t) dt = \frac{cT}{2\pi} \sum_{n=1}^{\infty} |E_n|^2$

周期平均功率 $\frac{dP}{dA} = \frac{c}{2\pi} \sum_{n=1}^{\infty} |E_n|^2 \quad \frac{dW}{d\Omega} = \frac{c}{4\pi} R^2 2T \sum_{s=1}^{\infty} |E_s|^2$

当周期 T 很长时，基频 ω_0 变得非常小，相邻谐波频率差别极小，基本变成连续的了，傅里叶变换过渡到连续形式。

典型的电磁脉冲对应的辐射谱

分布对称，但只有正 ω 由物理意义



1. 电磁场存续时标越长，频率分布范围越小

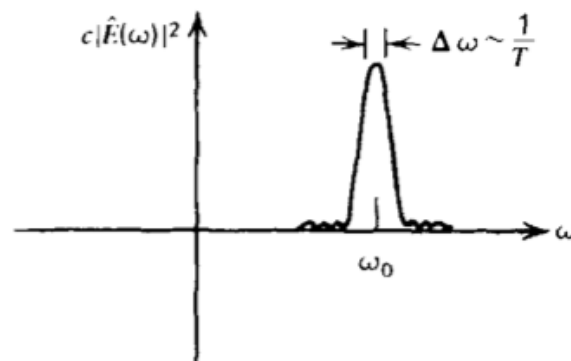
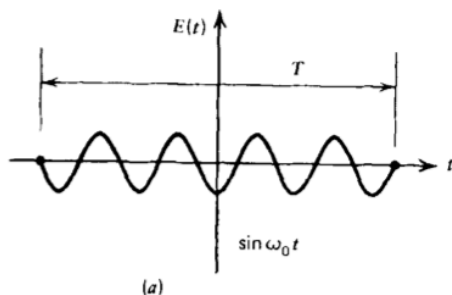


Figure 2.2a Electric field of a sinusoidal pulse of frequency ω_0 and duration T .

2. 正旋变化的电磁场的谱集中于 ω_0

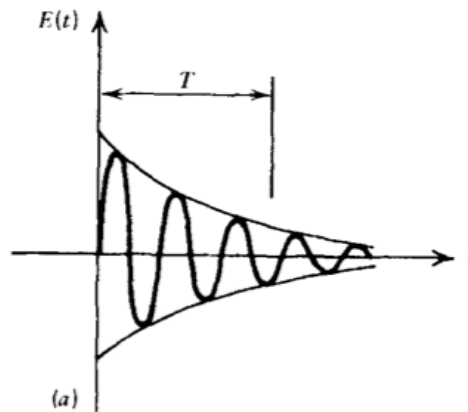


Figure 2.3a Electric field of a damped sinusoid of the form $\exp(-t/T) \sin \omega_0 t$.

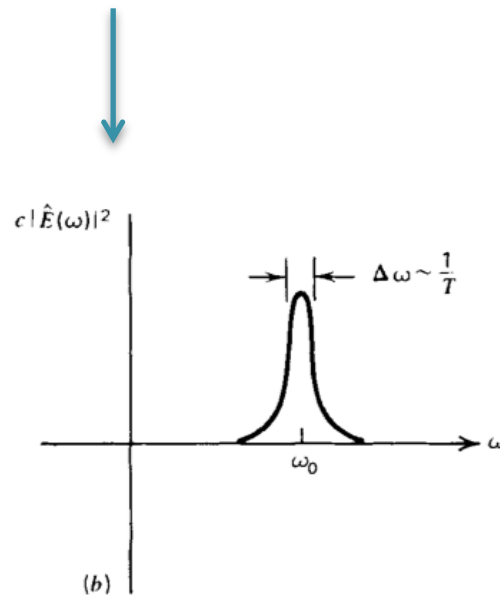


Figure 2.3b Power spectrum for a.

2.4 偏振(Polarization)

偏振是指电磁波的电场矢量（或磁场矢量）有特定取向(或取向有特定的变化规律)。单色平面波的电矢 $\mathbf{E}$ 只在一个方向 $\hat{\mathbf{a}}_1$ 上振荡，称为线偏振。

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_1 E_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$$

$$\mathbf{B} = \hat{\mathbf{a}}_2 B_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$$

椭圆偏振（elliptically polarized）波：X、Y轴上各一列线偏振波合成：

$$\mathbf{E}(t, z) = E_1(t, z)\hat{\mathbf{e}}_1 + E_2(t, z)\hat{\mathbf{e}}_2$$

$$E_1(t, z) = A_1 e^{i\phi_1} e^{i(kz - \omega t)}$$

$$E_2(t, z) = A_2 e^{i\phi_2} e^{i(kz - \omega t)}$$

$\hat{\mathbf{e}}_1$ 、 $\hat{\mathbf{e}}_2$ 分别代表X、Y轴的单位矢量，波沿Z轴方向传播。
 $E_1(t, z)$ 、 $E_2(t, z)$ ：电矢量在X轴与Y轴的分量的复数表达式， A_1 、 A_2 为实数

真实的电场为 $\mathbf{E}$ 的实部（简便起见设 $z=0$ ，移动坐标原点即可实现）

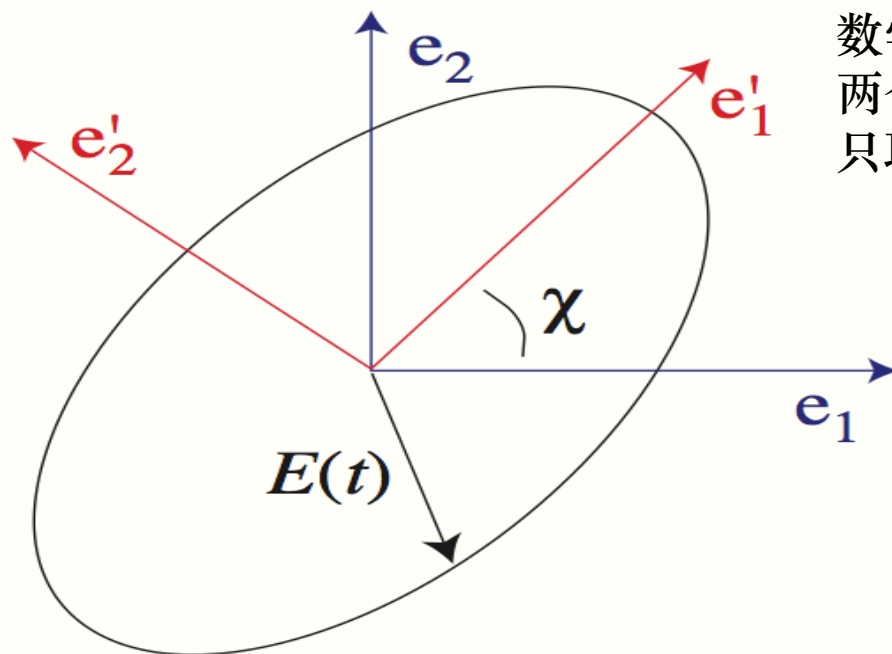
$$\mathbf{E}(t, 0) = A_1 \cos(\omega t - \phi_1)\hat{\mathbf{e}}_1 + A_2 \cos(\omega t - \phi_2)\hat{\mathbf{e}}_2$$

下面用实数讨论偏振，所涉及量均为实数

上述形式的电矢量的大小和方向都随时间的变化，数学图形为椭圆

$$\mathbf{E}(t, 0) = A_1 \cos(\omega t - \phi_1) \hat{\mathbf{e}}_1 + A_2 \cos(\omega t - \phi_2) \hat{\mathbf{e}}_2$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$



数学：椭圆形状对两个初位相的依赖只取决于其差值

化简方程，将坐标轴旋转角度 χ 、使之与椭圆的长短轴重合：

$$\hat{\mathbf{e}}'_1 = \cos \chi \hat{\mathbf{e}}_1 + \sin \chi \hat{\mathbf{e}}_2$$

$$\hat{\mathbf{e}}'_2 = -\sin \chi \hat{\mathbf{e}}_1 + \cos \chi \hat{\mathbf{e}}_2$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

在新坐标系中的电场形式为典型的椭圆方程，

$$E(t,0) = E_0 \cos \beta \cos(\omega t) \hat{e}'_1 - E_0 \sin \beta \sin(\omega t) \hat{e}'_2$$

$$-\pi / 2 \leq \beta \leq \pi / 2$$

其中与时间无关的系数 $E_0 \cos \beta$ 、 $E_0 \sin \beta$ 的绝对值分别为椭圆的长短轴的大小, $|\tan \beta|$ 表示椭圆的扁率。

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

χ 、 E_0 、 β 为待定常数, 由 A_1 、 A_2 、 Φ_1 、 Φ_2 决定。方法如下:

将

$$\begin{aligned} \hat{e}'_1 &= \cos \chi \hat{e}_1 + \sin \chi \hat{e}_2 \\ \hat{e}'_2 &= -\sin \chi \hat{e}_1 + \cos \chi \hat{e}_2 \end{aligned}$$

代入上式

展开后与 $E(t,0) = A_1 \cos(\omega t - \phi_1) \hat{e}_1 + A_2 \cos(\omega t - \phi_2) \hat{e}_2$ 各分量相等, 求得

$$\begin{aligned} A_1 \cos \phi_1 &= E_0 \cos \beta \cos \chi, & A_1 \sin \phi_1 &= E_0 \sin \beta \sin \chi, \\ A_2 \cos \phi_2 &= E_0 \cos \beta \sin \chi, & A_2 \sin \phi_2 &= -E_0 \sin \beta \cos \chi \end{aligned}$$

给定 A_1, A_2, Φ_1, Φ_2 (即给定电场形式), 则可求出 E_0, β, χ .

平均辐射能流 $\propto \langle E(t, 0)^2 \rangle$:

$$E(t, 0) = E_0 \cos \beta \cos(\omega t) \hat{e}'_1 - E_0 \sin \beta \sin(\omega t) \hat{e}'_2$$

$$\longrightarrow \langle E^2(t, 0) \rangle = \frac{1}{2} (E_0^2 \cos^2 \beta + E_0^2 \sin^2 \beta) = \frac{E_0^2}{2}$$

所以, E_0^2 代表着(正比于)辐射能流(或者辐射强度), 也叫辐射通量。(在讨论沿单一方向的辐射场能流时, 通常意味着单位立体角内的能流—强度, $dF = I \cos \theta d\Omega \approx I d\Omega$)

$$E(t,0) = E_0 \cos \beta \cos(\omega t) \hat{\mathbf{e}}'_1 - E_0 \sin \beta \sin(\omega t) \hat{\mathbf{e}}'_2$$

β, χ 表征电矢量的偏振特征。例如，

✧ 当 $\beta=0$ 时， $E_y'=0$

当 $\beta=\pm \pi/2$ 时， $E_x'=0$

椭圆退化成线，称为线偏振波(linearly polarized)

✧ 当 $\beta=\pm \pi/4$ ， $\sin\beta=\pm \cos\beta$ ，等价于： $|A'_1|=|A'_2|$ ，
椭圆长、短轴大小相等，称为圆偏振

一般情况下， β 不仅表示椭圆的扁度，还决定电矢量随时间增长在椭圆上的旋转方向：

$$E(t) = E_0 \cos \beta \cos(\omega t) \hat{e}'_1 - E_0 \sin \beta \sin(\omega t) \hat{e}'_2$$

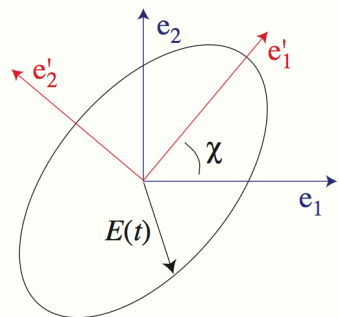
✧ 若 $0 < \beta < \pi/2$, $\cos \beta > 0$, $\sin \beta > 0$ 。

$t=0$ 时电矢量沿 $\hat{e}'_1$ 方向， t 增大($\omega t < \pi/2$)，X轴分量 $E_0 \cos \beta \cos(\omega t) > 0$ ，Y轴分量 $-E_0 \sin \beta \sin(\omega t) < 0$ ，电矢量位于第四象限，所以，顺时针旋转，即右旋；

✧ 若 $-\pi/2 < \beta < 0$, $\cos \beta > 0$, $\sin \beta < 0$ 。

t 增大($\omega t < \pi/2$)，X轴分量 $E_0 \cos \beta \cos(\omega t) > 0$ ，Y轴分量 $-E_0 \sin \beta \sin(\omega t) > 0$ ，逆时针，左旋。

✧ 磁矢量位于XY平面并与 $\mathbf{E}(t)$ 垂直，变化亦如 $\mathbf{E}(t)$



斯托克斯参量(Stokes Parameters)

实测中很难测得振幅、相位等量，在光学和射电实测中，最方便的是测量辐射能流或强度，因此定义了一组新的描写椭圆偏振波的参量来代替电场的 A_1 , A_2 , ϕ_1 , ϕ_2 ,

$$\mathbf{E}(t, z) = E_1(t, z)\hat{\mathbf{e}}_1 + E_2(t, z)\hat{\mathbf{e}}_2$$

$$E_1(t, z) = A_1 e^{i\phi_1} e^{i(kz - \omega t)}$$

$$E_2(t, z) = A_2 e^{i\phi_2} e^{i(kz - \omega t)}$$



$$I = \langle E_1 E_1^* \rangle + \langle E_2 E_2^* \rangle = A_1^2 + A_2^2$$

$$Q = \langle E_1 E_1^* \rangle - \langle E_2 E_2^* \rangle = A_1^2 - A_2^2$$

$$U = \langle E_1 E_2^* \rangle + \langle E_2 E_1^* \rangle = 2A_1 A_2 \cos(\phi_2 - \phi_1)$$

$$V = -i(\langle E_1 E_2^* \rangle - \langle E_2 E_1^* \rangle) = 2A_1 A_2 \sin(\phi_2 - \phi_1)$$

I、Q、U、V都具有能流的量纲，称为斯托克斯参数。

注意上式中的 E_1 、 E_2 是椭圆偏振波电场的两个分量的复数形式，但由定义计算可知，I、Q、U、V均为实数。

椭圆偏振波的斯托克斯参量用旋转后坐标系的量表示为

$$I = E_0^2, \quad Q = E_0^2 \cos 2\beta \cos 2\chi$$

$$U = E_0^2 \cos 2\beta \sin 2\chi, \quad V = E_0^2 \sin 2\beta$$

$$\longrightarrow \frac{U}{Q} = \tan 2\chi, \quad \frac{V}{I} = \sin 2\beta, \quad I^2 = Q^2 + U^2 + V^2$$

椭圆偏振波的斯托克斯参量的意义：

- ✧ I 正比于辐射能流(或强度), $E(t) = E_0 \cos \beta \cos(\omega t) \hat{\mathbf{e}}'_1 - E_0 \sin \beta \sin(\omega t) \hat{\mathbf{e}}'_2$
- ✧ V/I 则代表椭圆的扁率, $V=0$ 退化成线偏振($\beta=0$ 、 $\pm \pi/2$)
- ✧ V 代表着偏振旋转方向, $V>0$ ($0<\beta<\pi/2$) 右旋, $V<0$ 左旋
- ✧ U/Q 则代表椭圆主轴相对于 X 轴的取向
 $Q=U=0$ 则表示圆偏振: $\cos 2\beta=0 \rightarrow \beta=\pi/4 \rightarrow \cos \beta=\sin \beta$
- ✧ 四个斯托克斯参量只有三个是独立的。

任意波(即部分偏振波)的Stokes参量

辐射场通常是各种波的叠加，如部分偏振波、完全非偏振的自然波，总的电场矢量为各频率的电场矢量之和：

$$\mathbf{E}_{tot} = \sum_k \mathbf{E}^k, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

总振幅及相位不规则变化的，Stokes参量(I, Q, U, V) 定义为对时间的平均量，

$$E_1 = \sum_k E_1^k, \quad E_2 = \sum_k E_2^k \longrightarrow \langle E_i E_j^* \rangle = \sum_k \sum_l \langle E_i^k E_j^{l*} \rangle = \sum_k \langle E_i^k E_j^{k*} \rangle \quad i, j = 1, 2$$

交叉项因相位的随机性时间平均后为0

$$I = \langle E_1 E_1^* \rangle + \langle E_2 E_2^* \rangle =$$

$$Q = \langle E_1 E_1^* \rangle - \langle E_2 E_2^* \rangle =$$

$$U = \langle E_1 E_2^* \rangle + \langle E_2 E_1^* \rangle =$$

$$V = -i(\langle E_1 E_2^* \rangle - \langle E_2 E_1^* \rangle)$$

→ 斯托克斯参量为

$$I = \sum_i I_i \quad Q = \sum_i Q_i \quad U = \sum_i U_i \quad V = \sum_i V_i$$

又因为 $\langle E_1 E_1^* \rangle \langle E_2 E_2^* \rangle \geq \langle E_1 E_2^* \rangle \langle E_2 E_1^* \rangle$ 等号对完全偏振波成立
可以证明 $I^2 > Q^2 + U^2 + V^2$

实际测量到的Stokes参量无法知道是由几列独立的波混合而成，也无法得知各列波自身的偏振状态。所以可以对任意偏振波做人为的分解：

$$\begin{bmatrix} I \\ Q \\ U \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I - \sqrt{Q^2 + U^2 + V^2} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sqrt{Q^2 + U^2 + V^2} \\ Q \\ U \\ V \end{bmatrix}$$

等式右边第一项表示一列完全无偏振的波，意味着电场矢量没有任何优先取向,在各个方向的几率均等；第二项为椭圆偏振波。因此，任意偏振波可表示为一无偏振的自然波和一椭圆偏振波的叠加，称为部分偏振波

偏振度表示偏振成分的强度与总强度之比：

$$\Pi \equiv \frac{\sqrt{Q^2 + U^2 + V^2}}{I}$$

特征：

- ✧ 偏振度的大小 ≤ 1 ：
- ✧ 椭圆偏振波及其特例线偏振波和圆偏振波： $\Pi=100\%$ ，故称为完全偏振波；
- ✧ 自然波即完全无偏振波： $\Pi=0$ ；
- ✧ 其它任意偏振波： Π 在0和1之间，故称为部分偏振波。

偏振面：电磁波的电矢量与传播方向构成的平面（通常指 $V=0$ 所对应的线偏振，位于 e_1' 即 X' 轴方向），

偏振面的方位由椭圆偏振波成分决定： $\tan 2\chi = \frac{U}{Q}$

任意偏振波形式上还可以分解成自然波 + 线偏振波 + 圆偏振波

$$\begin{bmatrix} I \\ Q \\ U \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I - \sqrt{Q^2 + U^2} - V \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sqrt{Q^2 + U^2} \\ Q \\ U \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} V \\ 0 \\ 0 \\ V \end{bmatrix}$$

这里，线偏振波的偏振度 $\Pi_L = \frac{\sqrt{Q^2 + U^2}}{I}$

圆偏振波的偏振度 $\Pi_c = \frac{V}{I}$

部分线偏振波

包括无偏振和线偏振两个成分， $V=0$ ，斯托克斯参量分解如下：

$$\begin{bmatrix} I \\ Q \\ U \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I - \sqrt{Q^2 + U^2} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sqrt{Q^2 + U^2} \\ Q \\ U \\ 0 \end{bmatrix}$$

可以用一个线偏振片去测量偏振度：调整偏振片方向直到测到的强度最弱($I_{\min}$)，测到的强度为非偏振成分的一半；再调整偏振片方向测得的强度为最大值 $I_{\max}$ ，

这时线偏振强度也被测到，于是有 $I_{\max} = \frac{1}{2}I_{\text{unpol}} + I_{\text{pol}}$ ， $I_{\min} = \frac{1}{2}I_{\text{unpol}}$

$$\longrightarrow I_{\text{pol}} = I_{\max} - I_{\min}, \quad I = I_{\text{unpol}} + I_{\text{pol}} = I_{\max} + I_{\min}$$

$$\longrightarrow \Pi = \frac{I_{\text{pol}}}{I} = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$$

对于同步辐射的偏振，可以通过调整偏振片的方向来测量最大的和最小的辐射谱功率，从而测得辐射的偏振度

偏振小结

椭圆偏振波即完全偏振波，其电矢量随时间的变化在垂直于传播方向的平面上的几何图形为椭圆，实数形式总是可以通过坐标旋转写成

$$E(t,0) = E_0 \cos \beta \cos(\omega t) \hat{\mathbf{e}}'_1 - E_0 \sin \beta \sin(\omega t) \hat{\mathbf{e}}'_2$$
$$-\pi/2 < \beta < \pi/2$$

E_0^2 代表(正比于) 辐射强度， $E_0 |\cos \beta|$ 、 $E_0 |\sin \beta|$ 椭圆长短轴； $\tan \beta$ 扁率， β 代表电矢量的旋转方向， $0 < \beta < \pi/2$ 顺时针/右旋， $-\pi/2 < \beta < 0$ 左旋。特殊的 β 值代表椭圆偏振波的特殊形式：线偏振($\beta = 0$ 、 $\pm \pi/2$)和圆偏振($\beta = \pm \pi/4$)

偏振小结：

Stokes参量是可以实测的、具有辐射强度量纲的物理量。任意偏振波的强度 I ，总偏振度 π ，线偏振度 π_L ，圆偏振度 π_C ，偏振面方位角 χ ，以及椭圆偏振波成分的电矢量的旋转方向与Stokes参量的关系：

$$\begin{aligned} I &= I \\ \Pi &= \frac{\sqrt{Q^2 + U^2 + V^2}}{I} \\ \Pi_L &= \frac{\sqrt{Q^2 + U^2}}{I} \\ \Pi_c &= \frac{V}{I} \\ \tan 2\chi &= \frac{U}{Q}, \\ \sin 2\beta &= \frac{V}{I} \end{aligned}$$

斯托克斯参量的意义在于各量之间的比值，其绝对大小意义不大。

2.5 有源场：电磁势(Electromagnetic potentials)

电磁势是为了简化有源场求解而引进的矢量势和标量势

- Recall Maxwell's equations

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{D} &= 4\pi\rho, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, & \mathbf{D} &= \epsilon\mathbf{E} \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, & \nabla \times \mathbf{H} &= \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c}\mathbf{j}, & \mathbf{B} &= \mu\mathbf{H}\end{aligned}$$

- From $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ it follows that $\mathbf{B}$ may be expressed as the curl of some vector field $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$, which is called vector potential(矢量势)

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

- Maxwell's equation $\nabla \times \mathbf{E}$ can be written as (从第三个方程得到)

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\nabla \times \mathbf{A} \quad \longrightarrow \quad \nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0$$

- It follows that $\mathbf{E} + (1/c)\partial\mathbf{A}/\partial t$ may be expressed as the gradient of some scalar field ϕ :

$$\mathbf{E} + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\nabla\phi$$

ϕ 称为标量势

由此可以将麦克斯韦方程组中的电磁场用电磁势代替

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

假设在真空中， $\epsilon=\mu=1$

From the definition $\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$
and the first equation $\nabla \cdot \mathbf{D} = 4\pi\rho$, we obtain,

$$\nabla^2 \phi + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{A}) = -4\pi\rho,$$

which can be rewritten as

$$\nabla^2 \phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} \right) = -4\pi\rho$$

The $\nabla \times \mathbf{H}$ equation can be written, $\mu=1$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left(-\nabla\phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}$$

With the vector identity $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = -\nabla^2 \mathbf{A} + \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A})$ this becomes

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \nabla \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} \right) = -\frac{4\pi}{c} \mathbf{j}$$

上式关于势 ($\Phi, \mathbf{A}$) 方程还不够简单。
为了简化麦克斯韦方程，引入规范变换

已知

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= 4\pi\rho, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, & \nabla \times \mathbf{H} &= \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}. \end{aligned}$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

Gauge transformations (规范变换)

从前面的定义 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ $\mathbf{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\nabla \phi$

可知：在矢量 $\mathbf{A}$ 上再加一个任意标量函数的梯度 $\nabla\psi$ 得到的 $\mathbf{B}$ 相同（因为 $\nabla \times (\nabla\psi) = 0$ ）；为保持 $\mathbf{E}$ 也不变，这时需要在 ϕ 上加上 $-\frac{1}{c} \frac{\partial \psi}{\partial t}$ 所以，只要矢量势与标量势按如下形式同时变化

$$\begin{aligned} \mathbf{A}' &= \mathbf{A} + \nabla\psi \\ \phi' &= \phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \psi}{\partial t} \end{aligned}$$

规范变换

物理量 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 不变，其中 ψ 可以是任意函数。因为：

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \nabla \times \mathbf{A}' = \nabla \times \mathbf{A} \\ \mathbf{E} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}'}{\partial t} - \nabla \phi' \\ &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \nabla\psi - \nabla \phi + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \nabla\psi \\ &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla \phi \end{aligned}$$

将新的势代入麦克斯韦方程组（方程1和4）

由于势的变化不改变电磁场的形式

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{A}'$$
$$\mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\nabla \phi' - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}'}{\partial t}$$

所以，关于电磁势的方程形式不变：

$$\nabla^2 \phi' - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi'}{\partial t^2} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left(\nabla \cdot \mathbf{A}' + \frac{1}{c} \frac{\partial \phi'}{\partial t} \right) = -4\pi\rho$$

$$\nabla^2 \mathbf{A}' - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}'}{\partial t^2} - \nabla \left(\nabla \cdot \mathbf{A}' + \frac{1}{c} \frac{\partial \phi'}{\partial t} \right) = -\frac{4\pi}{c} \mathbf{j}$$

Lorentz Gauge (洛伦兹规范)

规范变换

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\psi$$
$$\phi' = \phi - \frac{1}{c} \frac{\partial\psi}{\partial t}$$

不改变电磁场的形式

它的价值在于我们可以使有源麦克斯韦方程组的形式变得尽可能简单，便于求解，因为 ψ 可以是任意量，选定一个特殊的变换（或 ψ ），使新的势 $(\phi', \mathbf{A}')$ 满足如下关系

$$\nabla \cdot \mathbf{A}' + \frac{1}{c} \frac{\partial\phi'}{\partial t} = 0$$

洛伦兹规范，引进这个规范不改变我们所关心的B和E的值

$(\phi', \mathbf{A}')$ 的方程简化为：

$$\nabla^2 \phi' - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi'}{\partial t^2} = -4\pi\rho$$

$$\nabla^2 \mathbf{A}' - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}'}{\partial t^2} = -\frac{4\pi}{c} \mathbf{j}$$

简单起见，省去将式中的 $\mathbf{A}'$ 和 ϕ' 中的“'”

采用洛伦兹规范变换，矢势和标势的方程具有相似的形式

$$\nabla^2 \phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -4\pi\rho$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\frac{4\pi}{c} \mathbf{j}$$

The solutions to the above Eqs. may be written as integrals over the sources:

推迟势

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \int \frac{[\rho] d^3 r'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$
$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{c} \int \frac{[\mathbf{j}] d^3 r'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

$$[\rho] = \rho(\mathbf{r}', t - \frac{1}{c}|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|), \quad [\mathbf{j}] = \mathbf{j}(\mathbf{r}', t - \frac{1}{c}|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|)$$

上述解称为推迟势 (**retarded potentials**)，表示任意时刻 t 、任意空间点 $\mathbf{r}$ 处的势是由源中各点相应的较早时刻 $t' = t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c$ 的电荷产生并在 t 时刻传到 $\mathbf{r}$ 处。推迟的时间 $|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c$ 与距离有关，所以，对 $\mathbf{r}$ 处 t 时刻的势的贡献来源于不同时刻的电荷密度。同理，矢量势则由对应较早时候的电流贡献的。由电磁势可以求出运动电荷的电磁场和电磁辐射。

作业I（必做）：

在某些情况下，辐射的吸收过程可以通过宏观麦克斯韦方程组来处理。例如，假设有一个导电介质，其中电流密度 $\mathbf{j}$ 与电场 $\mathbf{E}$ 通过欧姆定律相联系：

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E},$$

其中 σ 是电导率（单位为秒⁻¹）。分析电磁波在此类介质中的传播，并证明：

a. 波矢量 $\mathbf{k}$ 为复数，满足

$$\mathbf{k}^2 = \frac{\omega^2 m^2}{c^2},$$

其中 m 为复折射率，

$$m^2 \equiv \mu\epsilon \left(1 + \frac{4\pi i\sigma}{\omega\epsilon} \right).$$

b. 波在传播过程中会发生衰减，对应的吸收系数为

$$\alpha_\nu = \frac{2\omega}{c} \text{Im}(m).$$

Im表示复数的虚部

提示：a) 利用麦克斯韦场方程，

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{D} &= 4\pi\rho & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} & \nabla \times \mathbf{H} &= \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.\end{aligned}$$

假设 $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ 为平面波解，以及 ρ 有与 $\mathbf{E}$ 类似的形式： $\rho = \rho_0 \exp[i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)]$
代入麦克斯韦方程

于是即可得到 $\mathbf{E}, \mathbf{B}$, 以及 k, ω, m 的关系

b) 由 $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ 可求坡印廷矢量，即流量或强度，并将其表示成

$$s(z) = s(z=0) \exp(-\alpha_v z)$$

α_v 对应的值即为吸收系数

作业2（选做）

- 证明：麦克斯韦方程组若不包含“位移电流”项 $c^{-1}\partial\mathbf{D}/\partial t$ ，不仅对场的源施加了不可接受的限制，而且不允许波动解的存在。